

Dinámica y movimiento para videojuegos y gamificación

Tema 4. Projectiles

Pedro Ángel Bernaola Galván

Febrero 2026

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo solo con gravedad
- 3 Resistencia del Aire
- 4 Variación con la altitud
- 5 Efecto del viento
- 6 Rotación. Efecto Magnus

1 Introducción

Introducción: ¿Qué es un Proyectoil?

En el desarrollo de videojuegos, un **proyectil** es cualquier objeto lanzado al espacio que solo está sujeto a fuerzas externas (gravedad, resistencia del aire, viento).

Ejemplos comunes en juegos:

- Balística clásica (balas, flechas, granadas, fase balística de misiles).
- Deportes (pelotas de golf, tenis o fútbol).
- Elementos del entorno (escombros tras una explosión).



El objetivo físico es predecir la **trayectoria** actualizando la posición y velocidad en cada frame.

Iremos añadiendo complejidad

Vamos a ir haciendo modelos cada vez más complejos añadiendo niveles de realismo creciente:

- **Modelo con solo gravedad:** Trayectoria parabólica ideal.
- **Modelo con Rozamiento (Drag):** Introducimos la resistencia del aire.
- **Modelo con Entorno:** Añadimos el efecto del viento.
- **Modelo con Rotación (Spin):** Efecto Magnus y sustentación.

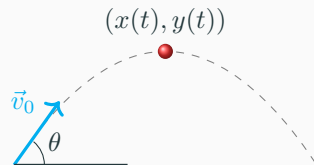
2 Modelo solo con gravedad

Tiene solución analítica

En el modelo ideal (sin rozamiento), no necesitamos simular paso a paso. Si conocemos las condiciones iniciales, la trayectoria está *perfectamente determinada* para cualquier instante de tiempo t .

Condiciones Iniciales ($t = 0$):

- Posición: (x_0, y_0)
- Velocidad: $v_{x0} = v_0 \cos \theta$, $v_{y0} = v_0 \sin \theta$



Ecuaciones del Movimiento:

Eje Horizontal (MRU)

$$v_x(t) = v_{x0}$$

$$x(t) = x_0 + v_{x0}t$$

Eje Vertical (MRUA)

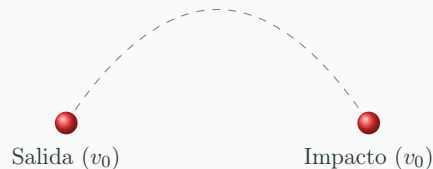
$$v_y(t) = v_{y0} - gt$$

$$y(t) = y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Limitaciones del Modelo “Quick-and-Dirty”

Este sistema es el que usan la mayoría de juegos sencillos, pero carece de realismo por:

- **Simetría perfecta:** La velocidad de impacto es igual a la de salida.
- **Alcance exagerado:** En el vacío, una bala llegaría a distancias irreales.
- **Masa irrelevante:** Una pelota de ping-pong volaría igual que una bala de cañón.
- **Trayectoria en un plano:** No existen fuerzas laterales, sólo la gravedad hacia abajo.



3 Resistencia del Aire

Movimiento de un sólido dentro de un fluido

- Cuando un objeto se mueve dentro de un fluido aparece una fuerza que lo frena y que siempre es opuesta a la velocidad (**drag**).
- Hasta ahora, hemos visto el **rozamiento viscoso** (modelo de Stokes), donde la resistencia depende solo de la fricción interna del fluido.
- Sin embargo, en proyectiles reales aparece un **factor adicional** determinante:
 - **Resistencia por Viscosidad**: Domina en objetos microscópicos o fluidos muy densos (fricción superficial).
 - **Resistencia por Inercia**: El proyectil debe realizar un trabajo mecánico para “apartar” la masa del fluido y abrirse camino.



La fuerza total combina
fricción + colisiones

Diferencia clave: Mientras que el rozamiento viscoso es lineal con v , este nuevo factor inercial depende de v^2 .

Régimen Laminar y Turbulento

El **comportamiento del fluido alrededor del proyectil** se puede clasificar en dos categorías principales:

Regimen laminar

- Modelo de Stokes, $F_v \propto v$.
- Predominan las fuerzas viscosas.
- Velocidades bajas y fluidos muy viscosos (e.g. aceite).
- Objetos pequeños o microscópicos.

Regimen turbulento

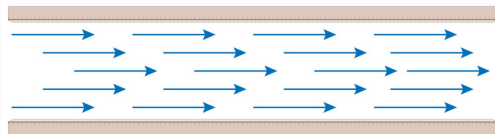
- Modelo de Newton, $F_v \propto v^2$
- Predominan las fuerzas de inercia, colisiones con las partículas. El objeto tiene que “apartarlas” para abrirse camino.
- Velocidades altas y fluidos poco viscosos (e.g. aire)

Régimen Laminar y Turbulento

En estos dos regímenes el movimiento de las partículas de fluido es muy diferente

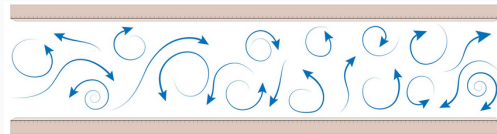
Regimen laminar

- Las partículas se mueven en “laminas” paralelas.
- El flujo es suave, predecible y las líneas de corriente no se cortan.



Regimen turbulento

- Movimientos caóticos y remolinos, presencia de vórtices.
- Fluctuaciones rápidas de presión y velocidad.



El Número de Reynolds en Sólidos

Para un sólido moviéndose en un fluido, Re mide la relación entre las fuerzas de inercia (el fluido se opone a que lo aparten) y las que se oponen al movimiento por rozamiento (viscosidad). Su valor **indica si estamos en régimen laminar o turbulento**

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\mu}$$

ρ densidad del fluido, v velocidad

μ : **Viscosidad absoluta o dinámica**

$[\mu] = \text{Pa} \cdot \text{s} = \text{Poise}$

Longitud característica (L) depende de la geometría:

- **Esferas:** Diámetro de la esfera.
- **Perfiles alares:** Cuerda del ala.

El número de Reynolds refleja la competencia entre fenómenos de distinta dimensionalidad:

- **Fuerzas Viscosas** ($\propto L^2$): Fenómeno de superficie (fricción en la capa límite)
- **Fuerzas de Inercia** ($\propto L^3$): Asociadas a la masa y el volumen del fluido desplazado.
Dominan en grandes escalas.

Regimen Laminar

- **Modelo de Stokes** ($Re \ll 1$) : La viscosidad domina totalmente. No hay estela. Típico de microorganismos o gotas de niebla.
- **Ejemplo:** Una bola de 6 mm de diámetro cayendo por un recipiente lleno de aceite ($\mu \simeq 0.5 \text{ Pa}\cdot\text{s}$) a una velocidad típica de caída de 4 cm/s:

$$Re = \frac{\rho v L}{\mu} = \frac{900 \cdot 0,04 \cdot 0,006}{0,5} = 0,43 < 1$$

- La fuerza de rozamiento: $F_v = -6\pi\mu K r_e v$
 - μ es la viscosidad dinámica del fluido.
 - r_e es una dimensión característica (ej. radio de la esfera de igual volumen).
 - Es lo mismo que ya hemos visto con $b = 6\pi\mu K r_e$.
 - K es el factor de corrección de forma (adimensional).
 - Para la esfera $K = 1$

Factores de Forma y Viscosidad en Régimen Laminar

Geometría y Factor K

Cuerpo	Factor K
Esfera	1
Cubo	$\simeq 1,08$
Prisma Rect.*	$\simeq 1,14$
Cilindro $\parallel$	$\frac{2\pi L/d}{\ln(L/d) - 0,193}$
Cilindro $\perp$	$\frac{4\pi L/d}{\ln(L/d) + 0,5}$

*Para una relación de aspecto 1 : 1 : 2.

Viscosidad μ (Pa·s)

Fluido	μ
Aire	$1,8 \times 10^{-5}$
Agua	$1,0 \times 10^{-3}$
Aceite oliva	0,081
Glicerina	1,48
Miel	10,0

(Valores a $\simeq 20^\circ\text{C}$)

Régimen Intermedio

Régimen de Transición ($1 < Re < 10^3$) : Las viscosidad y la inercia tienen una importancia comparable. Comienza a aparecer una estela (**vórtices de Von Kármán**).

$$F_v = \frac{1}{2} C_d(Re) \rho A v^2$$

- **Ejemplo:** Gota de lluvia ($d \simeq 1,5$ mm) a una velocidad de 5 m/s: $Re \simeq 500$
- No existe una fórmula analítica sencilla como en Stokes.
- La fuerza depende del **cuadrado de la velocidad**.
- Aparece la densidad del fluido (ρ).
- A es el área de la sección transversal al flujo.
- C_d es el **coeficiente de arrastre** y es **función del número de Reynolds** (curvas empíricas casi siempre).
- Depende de la orientación del objeto.
- Una aproximación común para esferas es $C_d \simeq \frac{24}{Re} (1 + 0,15 Re^{0,687})$.

Régimen Turbulento

Modelo de Newton ($10^3 < Re < 2 \times 10^5$) : La inercia domina totalmente. Se forma una estela turbulenta tras el cuerpo. Projectiles, vehículos o deportistas.

$$F_v = -\frac{1}{2}C_d\rho Av^2$$

- **Ejemplo:** Pelota de tenis ($d \simeq 6,7$ cm), 180 km/h: $Re \simeq 2,2 \cdot 10^5$
- C_d depende de la forma pero es **constante** (no depende Re).
- Sigue dependiendo del cuadrado de la velocidad (v^2) y de la densidad (ρ).
- Para una esfera lisa, $C_d \simeq 0,44$ en este régimen.



Play video **1 2**

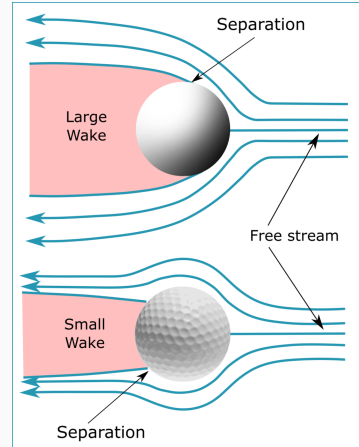
La Crisis de Arrastre ($2 \times 10^5 < Re < 3 \times 10^5$)

Existe un punto paradójico donde **aumentar la velocidad reduce drásticamente la resistencia.**

El fenómeno: A un Re crítico, la capa límite pasa de laminar a turbulenta. Aunque la turbulencia genera fricción, retrasa la **separación del flujo**, reduciendo el tamaño de la estela de succión.

El ejemplo de la Pelota de Golf:

- **Pelota lisa:** El flujo se separa pronto, creando una gran zona de baja presión detrás que la frena.
- **Pelota con hoyuelos (*dimples*):** Los hoyuelos inducen turbulencia prematura. Esta capa límite “excitada” tiene más energía cinética y logra rodear más superficie de la bola antes de separarse.

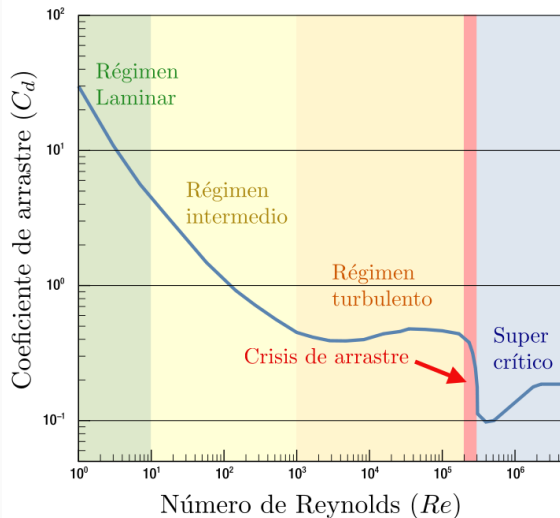


Régimen Supercrítico y Turbulento

Tras la crisis de arrastre ($Re \simeq 3 \times 10^5$), el coeficiente no sigue bajando indefinidamente. Entramos en el régimen **supercrítico**.

- **Recuperación del C_d :** El valor vuelve a subir un poco (e.g. para una esfera pasa de $\simeq 0,1$ hasta estabilizarse en torno a 0.2).
- **Independencia de Re :** A velocidades muy altas ($Re > 10^6$), el C_d se vuelve constante. La viscosidad ya no importa; solo manda la **geometría**.
- **Capa límite:** La turbulencia inyecta energía y retrasa la separación del flujo, manteniendo una estela estrecha.

Conclusión: Una vez que el flujo es totalmente turbulento, el coeficiente de arrastre se vuelve insensible a la velocidad.

C_d vs. Re para la esfera

- La **crisis de arrastre** y el **régimen supercrítico** son difíciles de conseguir: en el laboratorio o con diseños muy específicos (e.g. **bolas de golf**)
- Ante la duda lo mejor es aplicar el **régimen turbulento**, esto es $C_d \approx 0,44$.

Dependencia de la Forma Geométrica

Los valores de C_d entre 0.1 y 0.2 son específicos para la **esfera**. Para otros cuerpos, la geometría y la orientación dominan el arrastre.

- **Cuerpos Romos con Aristas** (Cubo, disco):
 - El flujo se separa **siempre** en las aristas vivas.
 - El C_d es casi constante ($\simeq 1,05 - 1,17$) y **no presenta crisis**.
- **Cuerpos Aerodinámicos** (Perfil alar):
 - Diseñados para retrasar la separación al máximo.
 - Pueden tener un C_d tan bajo como 0.04.

Nota: El arrastre depende de la **forma frontal** y de cómo esta obliga al aire a separarse de la superficie.

Coeficientes de arrastre de formas bidimensionales

- Los valores corresponden a un número de Reynolds $Re \simeq 1,0 \times 10^5$.
- Las imágenes indican la dirección del flujo de aire respecto a la geometría.
- La resistencia varía significativamente según la orientación de la forma cóncava/convexa.

Forma		C_D
Placa plana		2.0
Cilindro cuadrado		2.1
Cilindro cuadrado girado		1.6
Semicilindro (conv.)		1.7
Semicilindro (plano)		1.2
Cilindro circular		1.2
Cilindro elíptico 2:1		0.6
Semicilindro (cónc.)		2.3
Semicilindro (conv.)		1.2

Coeficientes de arrastre de formas tridimensionales

- Datos obtenidos para un número de Reynolds $Re \simeq 1,0 \times 10^5$.
- Se observa que las formas tridimensionales suelen presentar una **menor resistencia que sus versiones 2D equivalentes**.
- El flujo de aire puede rodear el objeto por más direcciones, reduciendo la zona de estela.

Forma		C_D
Placa cuadrada		1.17
Cubo (Cara plana)		1.05–1.07
Cubo girado		0.8–0.81
Hemisferio sólido		0.42
Cono 60°		0.5
Esfera		0.4–0.47
Elipsoide 2:1		0.27
Hemisferio (cónc.)		1.4
Hemisferio (conv.)		0.38–0.4

Regímenes Supersónico e Hipersónico

Cuando la velocidad del objeto (v) iguala o supera la velocidad del sonido (c), el aire deja de comportarse como un fluido incompresible.

La velocidad se mide con el **Número de Mach**: $M = \frac{v}{c}$

Régimen Supersónico ($M > 1$)

- Las ondas creadas por el avión se concentran delante (no pueden adelantarlos). Se produce una **onda de choque** (gradiente brusco de presión y temperatura).
- Aparece el **arrastre de onda** (*wave drag*), que consume mucha energía. Un nuevo factor (la compresión del fluido) que se suma a la viscosidad y la inercia.

Régimen Hipersónico ($M > 5$)

- El rozamiento con el aire lo calienta a miles de grados.
- **Efectos químicos**: El aire se disocia y se ioniza, convirtiéndose en **plasma**. La aerodinámica se mezcla con la termodinámica química.

Corrección por Compresibilidad: El Efecto Mach

A velocidades supersónicas ($v > 340$ m/s), el aire no se desplaza suavemente; se comprime formando una onda de choque que dispara el arrastre de forma no lineal.

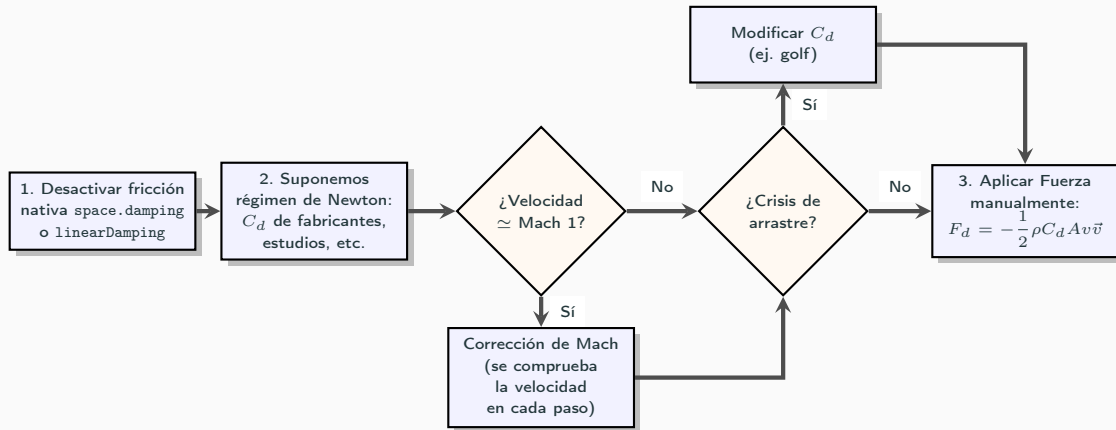
- **Arrastre de Onda:** Representa la energía disipada en la formación de la onda de choque frontal.
- **Factor de Corrección $\psi(M)$:** El C_d real se obtiene multiplicando el valor de Reynolds ($C_{d,Re}$) por un factor dependiente de Mach:

$$C_{d,total} = C_{d,Re} \cdot \psi(M)$$

Regímenes de Vuelo

- **Subsónico ($M < 0,8$):** $\psi(M) = 1,0$ (Sin efectos de onda).
- **Transónico ($0,8 \leq M < 1,2$):** $\psi(M) = 1,0 + 1,25(M - 0,8)$.
- **Supersónico ($M \geq 1,2$):** $\psi(M) = 1,5 + \frac{0,5}{M}$.

Flujo de Implementación: Fricción en Pymunk o PyBullet



* **Recordatorio:** La fuerza debe aplicarse manualmente sobre el cuerpo en cada paso de tiempo del simulador.

Comparativa de Implementación: Pymunk vs. PyBullet

Característica	Pymunk (2D)	PyBullet (3D)
Fricción Nativa	Ignorar <code>space.damping</code> (solo para contacto).	Poner <code>linearDamping</code> a 0 (evita modelo Stokes).
Modelo de Aire	Manual: Régimen de Newton ($\simeq v^2$).	Manual: Régimen de Newton ($\simeq v^2$).
Aplicación F	<code>apply_force_at_local_point</code> <code>apply_force_at_world_point</code>	<code>applyExternalForce</code>
Frecuencia	Flexible (basado en <code>step</code>).	Recomendado 240Hz (fijo).

Analogías

- La función nativa no sirve para balística real (solo rozamiento viscoso simple).
- La fuerza de arrastre F_d debe inyectarse en cada iteración del bucle. `enditemize`

Diferencias

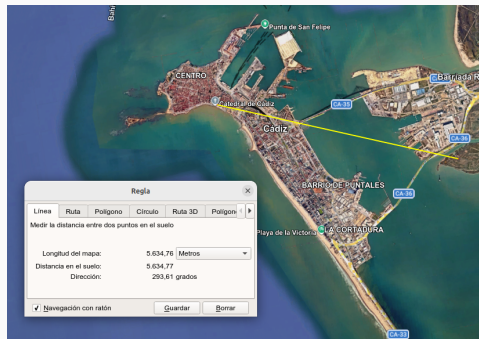
- **Bullet** es un motor basado en *impulsos*; es crítico recalcular la fuerza justo antes del paso físico.
- **Pymunk** es más permisivo con el sub-stepping manual.

* **Nota:** En ambos motores, si no se recalcula F_d en cada paso, la trayectoria perderá la curvatura real por la pérdida de energía.

El Desafío de Cádiz: Superando los Límites del Alcance

Para 1810, Cádiz era inexpugnable por tierra. El mariscal Soult ordenó alcanzar la ciudad desde el Trocadero, a una distancia de $\simeq 4000$ a 6000 metros, cuando los cañones estándar tenían un alcance eficaz de $\simeq 2000$ metros. [canion03.py](#)

- **La Solución:** Se fundieron en Sevilla los llamados “Granaderos de Villantroys”, morteros de diseño especial capaces de disparar proyectiles de gran calibre con ángulos de elevación extremos.
- **El Proyectil:** Obuses de 8 pulgadas rellenos de plomo para aumentar su densidad seccional y, por tanto, su coeficiente balístico (se pasa de una masa de 50 lb a 100 lb).
- **Carga de Proyección:** Se utilizaron cargas de pólvora masivas que ponían al límite la resistencia estructural del bronce.



Nota: A raíz del asedio de Cádiz se empezó a pensar en utilizar proyectiles ojivales.

4 Variación con la altitud

Dependencia de la densidad del aire con la altura

Para la troposfera ($h < 11000$ m), el gradiente térmico es $L \simeq 0,0065$ K/m (aprox. 2 grados por cada 300 m). La densidad se calcula según la ley de potencias:

$$\rho(h) \simeq \rho_0 \left(1 - \frac{Lh}{T_0}\right)^{\frac{g}{RL} - 1}$$

```

1  def get_rho(h):
2      rho0, T0 = 1.225, 288.15
3      L, R, g = 0.0065, 287.05, 9.80665
4      # Limitamos a la troposfera (11km)
5      h_corr = max(0.0, min(h, 11000.0))
6      temp_local = T0 - L * h_corr
7      exponente = (g / (R * L)) - 1
8      return rho0 * (temp_local / T0)**exponente
9

```

- h es la altitud
- ρ_0 y T_0 son la densidad y temperatura al nivel del suelo
- R es una constante que, para el aire seco, vale $R = 287,05$ J/(kg·K)

- **Precisión:** Captura el aumento de densidad por el enfriamiento del aire en altura.
- **Consistencia:** A 10000 m, la $T \simeq 223,15$ K (-50°C).

Dependencia de la densidad del aire con la altura

- La densidad ρ disminuye de forma no lineal con la altura.
- A 10,000 m, la densidad es $\simeq 35\%$ de la superficie.
- **Consecuencia:** Una bomba soltada a gran altura experimenta mucho **menos arrastre** inicial, ganando velocidad más rápido.
- El **alcance real** aumenta significativamente respecto al cálculo con densidad constante.

Ejemplo para 15°C en superficie

Altitud (m)	Temp. (°C)	Presión (kPa)	ρ (kg/m ³)
0	15.0	101.3	1.225
1,000	8.5	89.9	1.112
2,000	2.0	79.5	1.007
4,000	-11.0	61.7	0.819
6,000	-24.0	47.2	0.660
8,000	-37.0	35.7	0.526
10,000	-50.0	26.5	0.414
12,000	-56.5	19.4	0.312
15,000	-56.5	12.1	0.195

Dependencia de la velocidad del sonido con la temperatura

La velocidad del sonido en un gas ideal (como el aire) depende de su temperatura absoluta (T). A medida que el aire se enfría, las moléculas se mueven más lento, reduciendo la velocidad de transmisión de la onda.

$$c(T) \simeq \sqrt{\gamma \cdot R \cdot T}$$

```

1  def vel_sonido_temp(temp_k):
2      # Constantes para el aire
3      gamma = 1.4
4      R = 287.05
5
6      # Velocidad en m/s
7      c = math.sqrt(gamma * R * temp_k)
8      return c
9  
```

- γ : Coeficiente de dilatación adiabática (1,4).
- R : Constante específica del aire seco (287,05 J/kgK).
- T : Temperatura absoluta en Kelvin (K).

Ejemplo: a 25°C, $c = 346,15$ m/s y a 0°C, $c = 331,32$ m/s

Dependencia de la velocidad del sonido con la altitud

Debido al gradiente térmico adiabático, la temperatura cae con la altura, lo que implica que el Mach 1 (velocidad del sonido local) disminuye a mayores altitudes.

$$c(h) \simeq \sqrt{\gamma \cdot R \cdot (T_0 - L \cdot h)}$$

```

1  def vel_sonido_altitud(alt_m,T0=288.15):
2      L = 0.0065
3      # Obtenemos T local (ISA)
4      y = max(0, min(alt_m, 11000))
5      t_local = T0 - L * y
6      # Usamos la funcion previa
7      return vel_sonido_temp(t_local)
8

```

Ejemplo: Si a nivel del mar $c = 346,15$ m/s entonces a 10000 m será $c = 306,08$ m/. Lo que al nivel del mar es 0.88 Mach, a 10000 es Mach 1.

Estas tres funciones se implementan en

`rozamiento_aire.py`

- T_0 : Temperatura a nivel del mar.
- L : Gradiente térmico (0,0065 K/m).
- h : Altitud sobre el nivel del suelo en metros.
- **Mach 1 no siempre es la misma velocidad**



Simulador Balístico B-52: Estructura del Código

Este código implementa una simulación en tiempo real que combina una interfaz de usuario en **Tkinter** con un motor de física 2D mediante **Pygame** y **Pymunk**.

- **Configuración:** Permite ajustar masa, diámetro y parámetros ambientales (C_d , densidad, Mach).
- **Arquitectura:** El bucle principal permite reiniciar la simulación pulsando ESC.
- **Cálculo de Fuerzas:** La función `aplicar_newton` es el núcleo físico. Calcula la fuerza de arrastre dinámica:

$$\vec{F}_{drag} = -\frac{1}{2}\rho(h) \cdot C_d(M) \cdot A \cdot |\vec{v}| \cdot \vec{v}$$

- Utiliza el `módulo rozamiento_aire` para obtener la densidad según la altitud y aplicar correcciones de compresibilidad cuando se activa la opción Mach.
- **Escalado:** Se utiliza una constante `M_PX` (18,05 m/px) para traducir las coordenadas de pantalla a magnitudes físicas reales.



`b52_02.py`

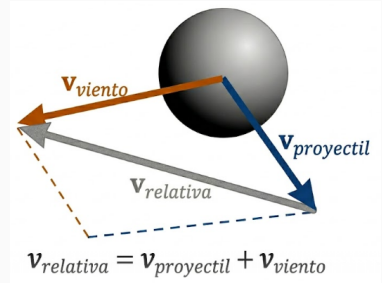
5 Efecto del viento

Efecto del viento. Velocidad Relativa

El viento **no añade una fuerza independiente**, sino que modifica la velocidad del proyectil respecto al aire ($\vec{v}_{rel}$), lo que a su vez redefine la fuerza de arrastre.

$$\vec{v}_{rel} = \vec{v}_{proyectil} - \vec{v}_{viento}$$

- Si el viento va en contra del movimiento la resistencia será mayor (mayor velocidad relativa)
- Si el viento va a favor se reduce el frenado y puede aparecer un **drag positivo**
- Por este motivo los aviones siempre despegan y aterrizan contra el viento.



Efecto del viento. Velocidad relativa

- Implementación en PyMunk

```
1 def calcular_v_relativa(v_p, v_w):
2     #v_p: [vx, vy] (proyectil)
3     # v_w: [vwx, vwy] (viento)
4     v_rel_x = v_p[0] - v_w[0]
5     v_rel_y = v_p[1] - v_w[1]
6     v_rel_mag = math.sqrt(v_rel_x**2 +
7                             v_rel_y**2)
8     return [v_rel_x, v_rel_y], v_rel_mag
9
```

- v_p : Velocidad del proyectil respecto a tierra.
- v_w : Velocidad del viento (horizontal).
- v_{rel} : Velocidad relativa, es la **velocidad efectiva que genera el rozamiento.**

Efecto del viento: Fuerza de Arrastre

La fuerza de arrastre (F_d) ahora se calcula usando el módulo de la **velocidad relativa**, y se aplica en **sentido opuesto a dicha velocidad relativa** para frenar o desviar el proyectil.

$$\vec{F}_d = -\frac{1}{2}\rho AC_d v_{rel} \vec{v}_{rel}$$

```

1 def fuerzas_viento(v_p, v_w, rho, A, Cd):
2     v_rel, v_rel_mag = calcular_v_relativa(v_p, v_w)
3     # Magnitud de la fuerza de arrastre
4     Fd = 0.5 * rho * A * Cd * v_rel_mag*v_rel
5     # Componentes de la fuerza (Newton)
6     fx = -Fd * (v_rel[0] / v_mag)
7     fy = -Fd * (v_rel[1] / v_mag)
8     return fx, fy
9

```

- ρ : Densidad del aire.
- A, C_d : Área frontal y coeficiente de arrastre.

Estabilidad Numérica: El límite de la Velocidad Relativa

Para evitar oscilaciones artificiales cuando el proyectil iguala la velocidad del viento, el simulador aplica un umbral de tolerancia:

- **Condición:** Si $|\vec{v}_p - \vec{v}_w| < 0,1 \text{ m/s} \rightarrow \vec{F}_d = 0$.
- **Efecto:** El proyectil queda “anclado” a la corriente de aire, moviéndose solidariamente con ella.
- **Realismo:** Este umbral previene el “ruido” numérico sin afectar a la precisión de la trayectoria macroscópica.

Nota: En este estado, el proyectil puede estarse moviendo muy rápido respecto al suelo, pero su aceleración aerodinámica es nula.

Implementación de F_d con aire en `rozamiento_aire.py`

Inestabilidad Aerodinámica: CG vs CP y Peso

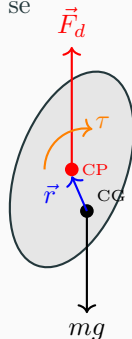
Cuando el Centro de Gravedad (CG) y el Centro de Presiones (CP) no coinciden, se genera un brazo de palanca y fuerzas contrapuestas.

Dinámica de Fuerzas y Torque:

- La fuerza de arrastre ($\vec{F}_d$) tira del CP , mientras que el peso (mg) actúa sobre el CG .
- Puede aparecer un **Torque Restaurador** (τ) alrededor del CG :

$$\tau = \vec{r}_{CP-CG} \times \vec{F}_d$$

- El peso (mg) actúa siempre verticalmente hacia abajo, siendo el CG el centro de giro del "péndulo".
 - El objeto oscila indefinidamente alrededor de la vertical, como un péndulo físico amortiguado por el aire.
 - Sin torque de amortiguamiento viscoso ($\tau \propto -\omega$), la oscilación puede amplificarse por sobrecorrección numérica.



6 Rotación. Efecto Magnus

Fundamento Físico: El Principio de Bernoulli

La Conservación de la Energía en Fluidos:

- En un fluido ideal, la suma de presión, energía cinética y energía potencial es constante.

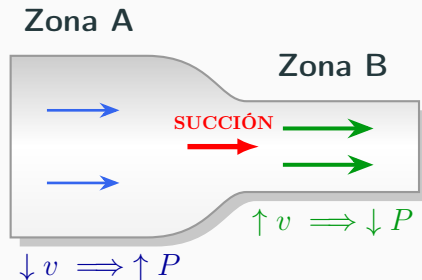
$$P + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante}$$

- Ecuación Simplificada** (sin cambio de altura):

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante}$$

- Si un término aumenta, el otro debe disminuir para mantener la igualdad

Conclusión: A mayor velocidad menor presión y viceversa



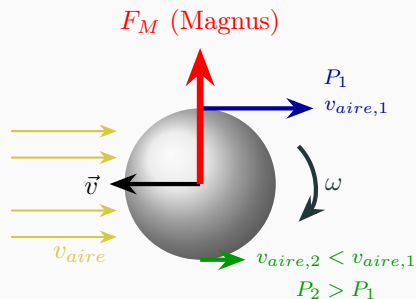
Ejemplo en una tubería: en el estrechamiento se aumenta la velocidad y se reduce la presión, produciendo succión hacia la derecha

Diferencia de presiones

Cuando el proyectil **gira sobre su propio eje (spin)**, el rozamiento con el aire crea una interacción curiosa:

- La fricción del proyectil arrastra el aire cercano creando una **capa límite** rotatoria.
- **Lado 1 (arriba):** La rotación se suma a la velocidad del aire. Mayor velocidad $\rightarrow$ Menor Presión.
- **Lado 2 (abajo):** La rotación se opone al flujo. Menor velocidad $\rightarrow$ Mayor Presión.

Conclusión: Se genera una fuerza neta hacia la zona de menor presión



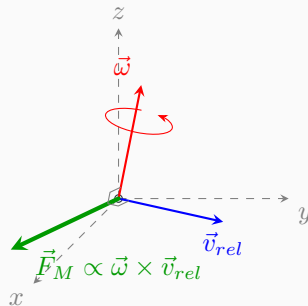
La fuerza Magnus

- La fuerza Magnus (F_M) es perpendicular a eje de rotación y perpendicular a la velocidad (**siempre la relativa con el aire**)

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}_{rel}$$

- i.e. $\vec{F}_M$ lleva el sentido del vector unitario:

$$\hat{u}_m = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_{rel}}{\omega v_{rel}}$$



En 2D (pymunk) es sencillo ya que $\vec{\omega}$ es siempre perpendicular a la pantalla:

- $\vec{F}_M$ a la **derecha** de la velocidad si $\omega > 0$, i.e. a favor de las agujas del reloj ↻
- $\vec{F}_M$ a la **izquierda** de la velocidad si $\omega < 0$, i.e. en contra de las agujas del reloj ↺

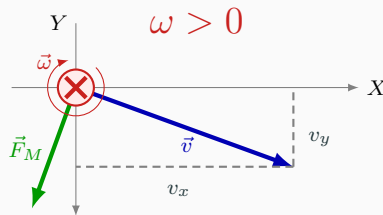
Criterio de signos en Pymunk/Pygame

Convención en Pymunk/Pygame:

- El eje Y crece hacia abajo.
- Para mantener un sistema ortogonal, **el eje Z positivo apunta hacia el interior de la pantalla.**

Interpretación de la velocidad angular (ω):

- Rotación *horaria* $\rightarrow$ Vector $\vec{\omega}$ en dirección $+Z$ (hacia adentro) $\rightarrow \omega > 0$.
- Rotación *antihoraria* $\rightarrow$ Vector $\vec{\omega}$ en dirección $-Z$ (hacia afuera) $\rightarrow \omega < 0$.



```

1  from pymunk import Vec2d
2  import numpy as np
3  if balon.velocity.length > 0:
4      u_m = Vec2d(-balon.velocity[1], balon.velocity[0])
5      u_m = np.sign(balon.angular_velocity) * u_m.normalized()
6  else:
7      u_m = Vec2d(0, 0)

```

Cálculo de la fuerza Magnus

La fuerza generada por el efecto Magnus se puede expresar como:

$$\vec{F}_M = \frac{1}{2} \rho v_{rel}^2 C_M A \hat{u}_m$$

El Coeficiente C_M :

- A diferencia del C_d , el C_M depende fuertemente de la **tasa de rotación** (S):

$$S = \frac{r \cdot \omega}{v}$$

Relación entre velocidad tangencial y lineal.

- Para proyectiles esféricos:

$$C_M \simeq \frac{kS}{2 + S}$$

Ejemplo de código: `magnus_futbol.py`

Importancia en Videojuegos

- Golf/Tenis:** El *backspin* alarga el vuelo; el *topspin* hace que caiga abruptamente.
- Volley:** El saque en salto con *topspin* hace que el balón vaya mucho más rápido hacia abajo



@sunray.beachvolley.

- Fútbol:** Tiros de falta con *rosca*.

Deporte	k
Golf	1.3
Tenis	1.1
Béisbol	0.9
Fútbol	0.7
Voleibol	0.6

Frenado Rotacional en Régimen de Newton

En fluidos de baja viscosidad y altas velocidades (aire), el frenado de un objeto giratorio no es lineal, sino que sigue una relación cuadrática con la velocidad angular ω .

- Aparece un **torque de resistencia** τ_{drag} que surge de la diferencia de presión y la fricción turbulenta en la superficie.

$$\tau_{drag} = -\frac{1}{2}\rho\omega^2 R^5 C_m$$

- ρ : Densidad del fluido (aire).
 - R : Radio del objeto (**muy importante**)
 - C_m : Coeficiente de momento rotacional (similar al C_d lineal).
- Este torque actúa **siempre en sentido opuesto al vector $\vec{\omega}$** , extrayendo energía cinética rotacional del sistema.
 - En **Pymunk** hay que implementarlo a mano. En **Pybullet** se puede modificar el atributo `angularDamping`: $0 \rightarrow$ sin freno, $1 \rightarrow$ frenado total

Valores de C_m según la Textura del Deporte

En el régimen de Newton ($Re > 10^4$), la rugosidad superficial es el factor que determina la pérdida de rotación.

Pelota	C_m (aprox.)	Naturaleza de la Superficie
Ping-pong	0,006	Plástico liso (mínima fricción).
Voleibol	0,015	Cuero sintético con juntas.
Fútbol	0,018	Paneles cosidos o termosellados.
Béisbol	0,035	Costuras de hilo prominentes.
Tenis / Pádel	0,085	Fieltro de lana (máximo agarre).

- El fieltro del **Tenis/Pádel** genera un torque de frenado casi 14 veces superior al del plástico del **Ping-pong**.
- En el **Voleibol**, el bajo C_m permite que los efectos laterales se mantengan estables durante toda la trayectoria de la pista.